

→ první rovnost:

→ pro libovolné komplexní číslo máme:

$$\text{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{\langle u, v \rangle + \overline{\langle u, v \rangle}}{2}$$

$$= \frac{\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle}{2}$$

pak nahledni:

$$= \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2) \stackrel{\text{definice normy}}{=}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \left( \frac{(\langle u+v, u+v \rangle)^2}{2} - \frac{(\langle u-v, u-v \rangle)^2}{2} \right) \stackrel{\text{pozitivní definitivita + skalárního součinu}}{=}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \left( \frac{\langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle}{2} \right) \stackrel{\text{distributivita 7.92. proěnné dle definice SK. součinu a tvrzení o jeho vložení +09 tech. (skripta 8.15)}}{=}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle + \|v\|^2 - \|u\|^2 + \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle - \|v\|^2}{2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot (\langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle) \stackrel{*}{=} \text{Re}(\langle u, v \rangle)$$

→ druhá rovnost:

→ pro libovolné komplexní číslo máme:

$$\text{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{\langle u, v \rangle - \overline{\langle u, v \rangle}}{2i}$$

$$= \frac{\langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle}{2i}$$

pak máme:

$$\frac{\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2}{4} \stackrel{\text{analogické úvahy jako v 1. rovnosti}}{=} \frac{1}{4} \cdot (\langle u, -iv \rangle - \langle u, iv \rangle + \langle -iv, u \rangle - \langle iv, u \rangle)$$

linearita v 2. proužně

$$= \frac{1}{4} \cdot (-i\langle u, v \rangle - i\langle u, v \rangle + \langle -iv, u \rangle - \langle iv, u \rangle)$$

„skokol linearita“ v 1. proužně

$$= \frac{1}{2} \cdot (-i\langle u, v \rangle + i\langle v, u \rangle)$$

$$\stackrel{\frac{1}{i^2} = -1}{=}$$

$$= \frac{i}{2i^2} \cdot (\langle u, v \rangle - \langle v, u \rangle) \stackrel{*}{=} \text{Im}(\langle u, v \rangle)$$